

GLOBAL SOLUTION

Modelagem Matemática Computacional

Análise de Distribuição Normal e Regressão Linear

Integrante	RM
André Balan Felix dos Santos	571691
Davi Sinhorini Pacheco	569487
Gabriel Da Silva Silveira	568910
Henrique De Souza Aragão	570529
João Vitor Jun Nishiye de Souza	572079

Turma: 1CCPQ

Variável aleatória: Temperatura Média (°F)

1. Introdução

Este relatório aplica estatística e aprendizado de máquina a uma base meteorológica de Melbourne, Flórida. Conforme o enunciado, a variável numérica escolhida é considerada normalmente distribuída. Para a regressão, Temperatura Mínima é X e Temperatura Média é Y.

Após o tratamento dos dados, foram utilizadas **1.794 observações válidas**.

2. Base de dados e tratamento

A base final é entregue em Excel (.xlsx), com uma aba de identificação da equipe e outra com os dados. O código converte as colunas numéricas, remove ausentes e elimina códigos inválidos de temperatura média.

Medida	Resultado
Observações válidas	1794
Média	74.2681 °F
Mediana	76.0000 °F
Desvio padrão amostral	8.6652 °F

3. Item 01 — Probabilidade acima da Mediana

a) Mediana

A mediana da Temperatura Média é **76.00 °F**.

b) Probabilidade

Considerando $X \sim N(\mu, s)$, $\mu = 74.2681$ °F e $s = 8.6652$ °F:

$$Z = (76.00 - 74.2681) / 8.6652 = 0.1999$$

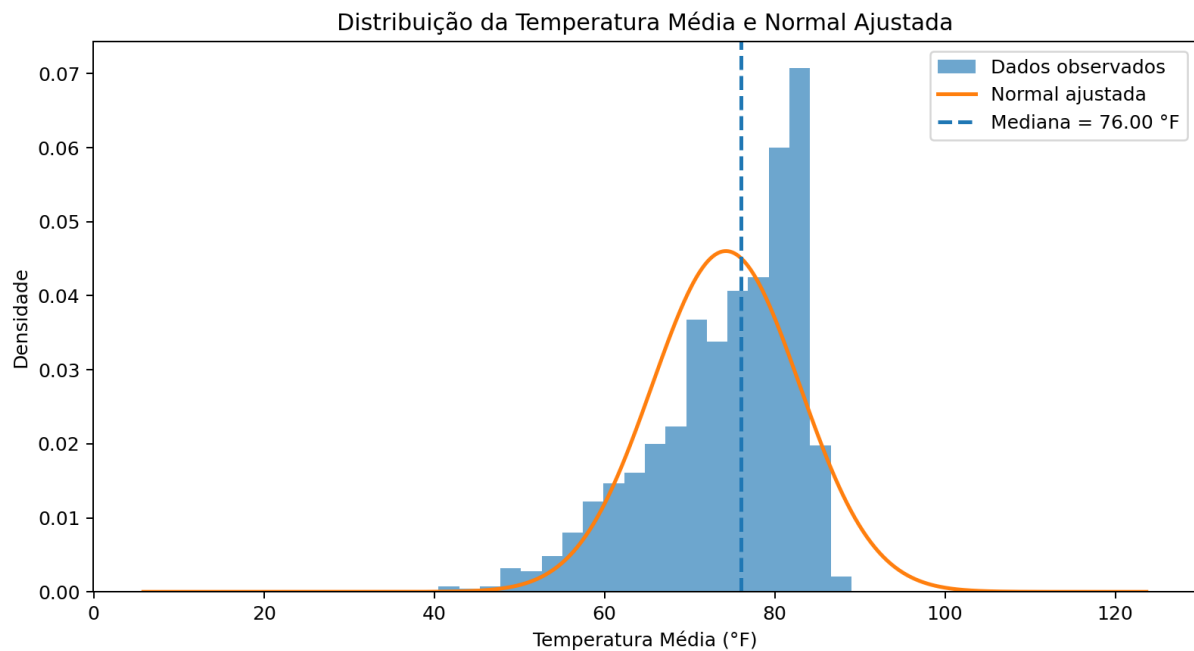
$$P(X > 76.00) = 42.0792\%.$$

c) Código e resultado

O código utiliza `scipy.stats.norm.sf()` para calcular a cauda superior da distribuição normal.

d) Classificação

Com **42.08%**, o evento é classificado como **Pouco provável**, utilizando a régua explicitada neste relatório (0–25% raro; 25–50% pouco provável; 50–75% provável; 75–100% quase certo).



4. Item 02 — Probabilidade dentro do intervalo (média $\pm 2s$)

a) Média, desvio padrão e intervalo

Média = 74.2681 °F; desvio padrão = 8.6652 °F.

Intervalo: [56.9377, 91.5985] °F.

b) Probabilidade

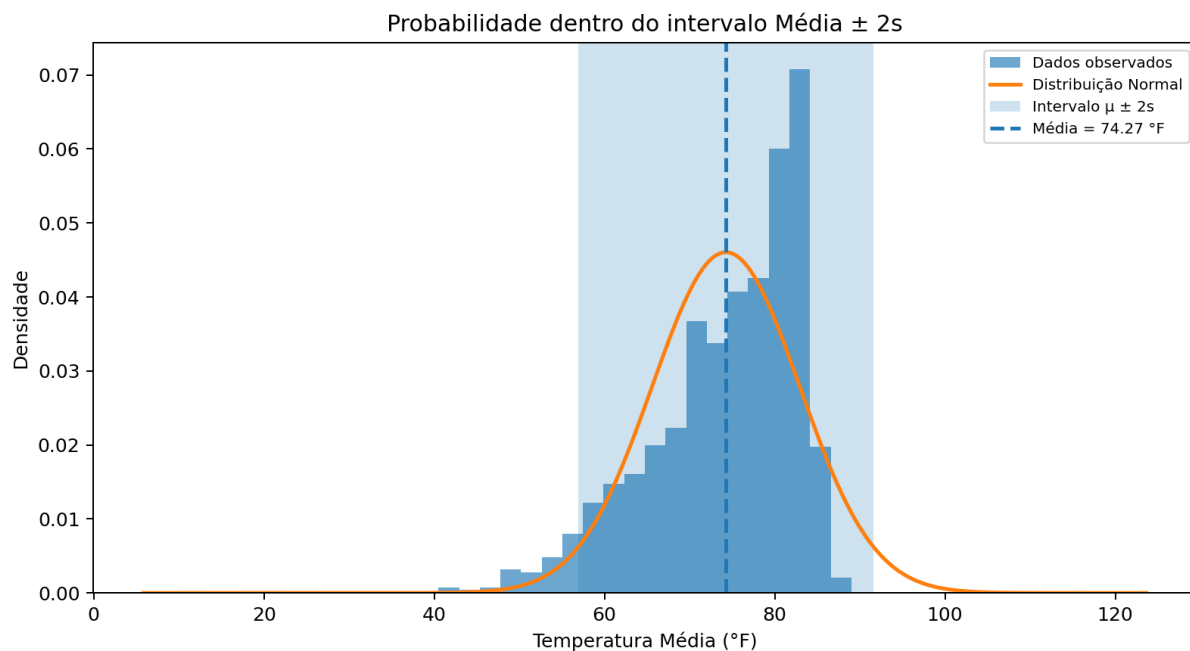
$P(\mu - 2s \leq X \leq \mu + 2s) = 95.4500\%$.

c) Código e resultado

O cálculo utiliza `norm.cdf()` nos limites inferior e superior.

d) Classificação

Com 95.45%, o evento é **Quase certo** pela régua adotada.



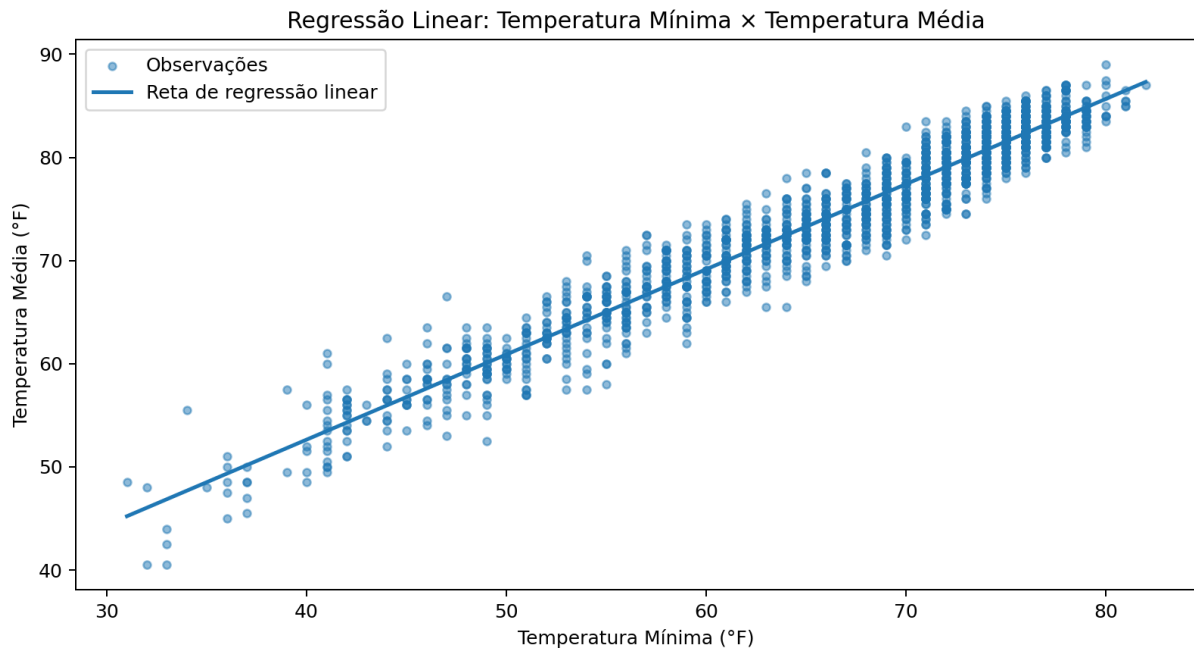
5. Item 03 — Modelagem com Regressão Linear

a) Código

Foi utilizada a regressão linear simples do scikit-learn, com Temperatura Mínima como X e Temperatura Média como Y.

$$Y = 19.6185 + 0.8256X$$

b) Gráfico



c) Interpretação

O coeficiente angular 0.8256 indica que um aumento de 1 °F na Temperatura Mínima está associado a um aumento médio estimado de aproximadamente 0.83 °F na Temperatura Média. O intercepto 19.6185 representa a estimativa de Y quando X = 0 °F. A correlação é $r = 0.9687$ e $R^2 = 0.9384$ (93.84%), indicando relação linear positiva muito forte e elevada capacidade explicativa no conjunto analisado.

6. Organização, clareza e interpretação geral

A estatística descritiva fornece medidas centrais e de dispersão; a distribuição normal permite calcular as probabilidades solicitadas; e a regressão linear modela a relação entre duas variáveis. Em aprendizado de máquina, a regressão é um método supervisionado porque os coeficientes são aprendidos a partir de dados com variável resposta conhecida.

7. Conclusão

Os três itens foram atendidos com cálculos reproduzíveis em Python. Resultados: mediana = 76.00 °F; $P(X > \text{mediana}) = 42.08\%$; intervalo $\mu \pm 2s = [56.94, 91.60]$ °F; $P(\text{intervalo}) = 95.45\%$; regressão $Y = 19.6185 + 0.8256X$; $R^2 = 0.9384$.

8. Código-fonte completo

```
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

# GLOBAL SOLUTION – MODELAGEM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
# Integrantes:
# André Balan Felix dos Santos – RM 571691
# Davi Sinhorini Pacheco – RM 569487
# Gabriel Da Silva Silveira – RM 568910
# Henrique De Souza Aragão – RM 570529
# João Vitor Jun Nishiye de Souza – RM 572079

PASTA = Path(__file__).resolve().parent
ARQUIVO = PASTA / 'base_dados_modelagem_FINAL.xlsx'
if not ARQUIVO.exists():
    raise FileNotFoundError("Coloque 'base_dados_modelagem_FINAL.xlsx' na mesma pasta deste arquivo.")

df = pd.read_excel(ARQUIVO, sheet_name='Base de Dados')
df.columns = df.columns.str.strip()
for coluna in ['MIN TEMP', 'MAX TEMP', 'MEAN TEMP']:
    df[coluna] = pd.to_numeric(df[coluna], errors='coerce')
df = df[df['MEAN TEMP'] > -90].dropna(subset=['MIN TEMP', 'MAX TEMP', 'MEAN TEMP']).copy()
if len(df) < 2:
    raise ValueError('Não há observações suficientes após o tratamento.')

x_var = df['MIN TEMP']
y_var = df['MEAN TEMP']
media = y_var.mean()
mediana = y_var.median()
s = y_var.std(ddof=1)

# 01 – acima da mediana, sob a Normal assumida pelo enunciado
z_mediana = (mediana - media) / s
p_acima_mediana = norm.sf(mediana, loc=media, scale=s)

# 02 – intervalo média ± 2s
limite_inferior = media - 2*s
limite_superior = media + 2*s
p_intervalo = norm.cdf(limite_superior, loc=media, scale=s) - norm.cdf(limite_inferior, loc=media, scale=s)

# 03 – regressão linear simples
X = df[['MIN TEMP']]
y = df['MEAN TEMP']
modelo = LinearRegression().fit(X, y)
intercepto = float(modelo.intercept_)
coeficiente = float(modelo.coef_[0])
previsoes = modelo.predict(X)
r2 = r2_score(y, previsoes)
r = np.corrcoef(x_var, y_var)[0, 1]

# Classificação qualitativa adotada no relatório, pois o enunciado não fornece faixas percentuais.
def classificar(p):
    if p <= 0.25: return 'Raro'
    if p <= 0.50: return 'Pouco provável'
    if p <= 0.75: return 'Provável'
    return 'Quase certo'

# Gráfico 1
xs = np.linspace(min(y_var.min(), limite_inferior)-2, max(y_var.max(), limite_superior)+2, 500)
plt.figure(figsize=(9,5))
plt.hist(y_var, bins=20, density=True, alpha=0.65, label='Dados observados')
plt.plot(xs, norm.pdf(xs, media, s), linewidth=2, label='Distribuição Normal ajustada')
plt.axvline(mediana, linestyle='--', linewidth=2, label=f'Mediana = {mediana:.2f} °F')
plt.title('Distribuição da Temperatura Média e Normal Ajustada')
plt.xlabel('Temperatura Média (°F)'); plt.ylabel('Densidade'); plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig(PASTA/'grafico_distribuicao_normal.png', dpi=180); plt.close()

# Gráfico 2
```

```

plt.figure(figsize=(9,5))
plt.hist(y_var, bins=20, density=True, alpha=0.65, label='Dados observados')
plt.plot(xs, norm.pdf(xs, media, s), linewidth=2, label='Distribuição Normal')
plt.axvspan(limite_inferior, limite_superior, alpha=0.22, label='Intervalo  $\mu \pm 2s$ ')
plt.axvline(media, linestyle='--', linewidth=2, label=f'Média = {media:.2f} °F')
plt.title('Probabilidade dentro do intervalo Média  $\pm 2s$ ')
plt.xlabel('Temperatura Média (°F)'); plt.ylabel('Densidade'); plt.legend(fontsize=8); plt.tight_layout()
plt.savefig(PASTA/'grafico_intervalo_2s.png', dpi=180); plt.close()

# Gráfico 3 – exigido no item 03
reta_x = pd.DataFrame({'MIN TEMP': np.linspace(x_var.min(), x_var.max(), 200)})
plt.figure(figsize=(9,5))
plt.scatter(x_var, y_var, s=16, alpha=0.5, label='Observações')
plt.plot(reta_x['MIN TEMP'], modelo.predict(reta_x), linewidth=2, label='Reta de regressão linear')
plt.title('Regressão Linear: Temperatura Mínima x Temperatura Média')
plt.xlabel('Temperatura Mínima (°F)'); plt.ylabel('Temperatura Média (°F)'); plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig(PASTA/'grafico_regressao_linear.png', dpi=180); plt.close()

print('='*72)
print('RESULTADOS FINAIS')
print('='*72)
print(f'Observações válidas: {len(df)}')
print(f'Média: {media:.4f} °F')
print(f'Mediana: {mediana:.4f} °F')
print(f'Desvio padrão amostral: {s:.4f} °F')
print(f'01) P(X > mediana) = {p_acima_mediana:.4%} -> {classificar(p_acima_mediana)}')
print(f'02) Intervalo  $\mu \pm 2s$  = [{limite_inferior:.4f}, {limite_superior:.4f}] °F')
print(f'03) P(intervalo) = {p_intervalo:.4%} -> {classificar(p_intervalo)}')
print(f'Y = {intercepto:.4f} + {coeficiente:.4f}X')
print(f'r = {r:.4f}; R² = {r2:.4f} ({r2:.2%})')
print('Análise concluída com sucesso.')

```

9. Referências

ALURA. Estatística com Python: Correlação e Regressão. Conteúdo de apoio indicado no enunciado.

ALURA. Cálculo da probabilidade da distribuição normal com quaisquer valores de média e desvio padrão.
Fórum Alura, 2022. Conteúdo de apoio indicado no enunciado.